



**UNIVERZA
V LJUBLJANI**

FE

**Fakulteta
za elektrotehniko**

Tržaška cesta 25, p.p. 2999,
1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 476 84 11
dekanat@fe.uni-lj.si
www.fe.uni-lj.si

Št. teme: 01035 / 2025

Datum prijave: 25. 9. 2025

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko izdaja naslednjo nalogo:

Kandidat: **KRISTJAN ŠOLN**

Naslov: **Razpoznavna sestavin hrane na robnih napravah z uporabo lahkih modelov globokega učenja**

Ingredient Recognition on Edge Devices Using Lightweight Deep Learning Models

Vrsta naloge: Magistrsko delo
Magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

Tematika naloge:

V nalogi raziščite možnosti razpoznavne sestavin hrane na slikah s pomočjo metod globokega učenja, ki so primerne za izvajanje na robnih napravah z omejenimi računalniškimi viri (mikrokrmilniki). Uporabite ustrezno javno dostopno podatkovno zbirko ter preverite, ali je mogoče problem razpoznavne sestavin poenostaviti tako, da postane izvedljiv na mikrokrmilnikih. Osredotočite se na uporabo lahkih arhitektur, in jih primerjajte z referenčnimi, bolj kompleksnimi pristopi. Analizirajte vpliv različnih oblik poenostavitve podatkovne zbirke in kvantizacije modela na natančnost, velikost modela in porabo pomnilnika ter pripravite smernice za praktično industrijsko uporabo.

Ljubljana, 13. 5. 2026

izr. prof. dr. Janez Perš
Mentor

prof. dr. Igor Škrjanc
Predstojnik katedre

asist. dr. Gregor Koporec
Somentor



prof. dr. Marko Topič
dekan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Topič".